

PTPURE2

PLATINO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE PLATINO PURO

DESCRIZIONE

PTPURE2 è una soluzione elettrolitica a base di platino per bagno galvanico A FLASH. La sua formula innovativa lo rende più performante rispetto al bagno di PT4 potendo già lavorare con buona efficienza catodica già a 2 g di Pt per litro di soluzione e dunque con un costo decisamente inferiore. Questo sistema elettrolitico deposita uno strato bianco - grigio brillante costituito per il 99.99% da platino puro. PTPURE2 è un sistema che pur lavorando a 2 g/l di Pt risulta comunque essere estremamente flessibile consentendo di aumentare la concentrazione di prezioso fino a 10 volte tanto (20 g/l), qualora si rendesse necessario aumentare la sua velocità di deposizione ed efficienza catodica.

- Depositi senza fessurazioni
- Ampio range operativo
- Per elettrodeposizioni sia a telaio che a rotobarile

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO

Purezza (%)	99.9
Durezza [HV 0.01]	500
Densità [g/cm³]	21.4
Aspetto	Lucido
Colore	Platino puro

PTPURE2

PLATINO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE PLATINO PURO

UTILIZZO DEL PRODOTTO	INTERVALLO	OTTIMALE
Voltaggio [V]	1.5 - 2.5	1.8
Densità di corrente [A/dm²]	0.25 - 1.5	2.0
Temperatura di lavoro [°C]	25 - 40	35
Tempo di trattamento [min]	1 - 4	2
Efficienza catodica [mg/Amin]	4 - 7	5.5 - 6.5
pH	< 1	8
Densità della soluzione [°Bé]	≥ 9	
Rapporto anodo/catodo	1:1 - 4:1	2:1
Tipologia di anodo	Ti/Pt	
Agitazione	verso movimentazione della barra catodica	

CONCENTRAZIONE METALLO

METALLO	INTERVALLO	OTTIMALE
Pt	1.0 - 2.0	2 g/l

COORDINATE COLORE

L *	86.6
a*	0.7
b*	4.3
c*	4.3

Nota: Le coordinate colore qui riportate sono state registrate su substrato bianco e sono da intendersi come PURAMENTE INDICATIVE essendo fortemente dipendenti dal colore del substrato di partenza, dallo spessore depositato nonché dal tipo di superficie (design) sulla quale vengono misurate.

PRODOTTI CORRELATI - MANTENIMENTO

PTPURE5R.250ML*	Replenisher per PTPURE 5 g Pt/250 ml
PTSC.1KG	Sali conduttori per bagni di platino - 1 kg
PTPURE-BR.1L	Additivo brillantante per PTPURE - 1 L

* Prodotto sottoposto a regime di ADR in termini di trasporto/spedizione

PTPURE2

PLATINO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE PLATINO PURO

GUIDA D'USO

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO

PTPURE2 è una soluzione galvanica pronta all'uso a concentrazione 2 g/l di palladio. Nessuna preparazione del bagno è pertanto richiesta.

ANODI

Utilizzare anodi in Titanio Platinato con un rivestimento in platino non inferiore a 1.5 µm.

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO

Per piccoli volumi e su scala da laboratorio è preferibile utilizzare becker in vetro Pyrex; mentre per volumi maggiori utilizzare vasche in PP/PVC o HDPE accoppiate con un efficiente sistema di aspirazione fumi (la rodatura infatti genera nebbioline diffuse per sviluppo di gas idrogeno che possono essere irritanti o provocare reazioni allergiche se inalate).

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

Impiegare un raddrizzatore di corrente continua (DC) con un basso residuo di corrente alternata AC (ripple < 5%) dotato di:

- Amperometro
- Voltmetro
- Ampereminutamento (necessario solo per grandi installazioni).

SISTEMA RISCALDANTE

Usare opportuni riscaldatori fatti in Pyrex, porcellana, quarzo o PTFE accoppiati a un dispositivo di regolazione e controllo della temperatura (termostato).

FILTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Per installazioni superiori ai 5 litri si consiglia di filtrare e tenere in movimento la soluzione mediante pompa a trascinamento magnetico con cartuccia filtro 5-15 micron che sia stata precedentemente condizionata attraverso un ciclo di ammollo in acqua bollente per un tempo non inferiore alle tre ore e successivo lavaggio in acqua demineralizzata corrente, allo scopo di prevenire ogni tipo di contaminazione organica. Si richiama qui il fatto che questa soluzione galvanica tende spontaneamente con il tempo a generare del pulviscolo nero che può essere convenientemente catturato dalla cartuccia inserita nell'Horst della pompa filtro durante il normale processo di filtrazione della soluzione di lavoro.

Poiché non è assolutamente escluso che parte di questo pulviscolo sia costituito da rodio, è consigliato trattare le cartucce una volta che queste siano state sostituite con delle nuove, per esempio, bruciandole e recuperandone le ceneri da mandare eventualmente in affinazione. Qualora si desiderasse movimentare anche i pezzi agganciati sul telaio, la movimentazione della barra catodica dovrà avere una velocità se possibile attestata su circa 2-8 cm/s. La movimentazione e della soluzione per mezzo della pompa filtro permette l'ottenimento di finiture lucide ed uniformi in quanto allontano nella maniera più efficace possibile l'idrogeno gassoso sviluppato in prossimità delle superfici dei pezzi stessi caricati sul telaio in fase di lavorazione.

PTPURE2

PLATINO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE PLATINO PURO

MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA

Per bagni di platinatura di piccoli volumi (fino a 5 litri) è consigliabile utilizzare il bagno fino a suo esaurimento, senza effettuare alcuna aggiunta. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando l'opportuna soluzione replenisher PTPURE5R a 5 g Pt/250ml. Per un funzionamento ottimale del bagno galvanico, si consiglia di mantenere la concentrazione di platino non al di sotto dell'80% della concentrazione iniziale; pertanto, con un bagno operante a 2 g/l, le aggiunte dovranno essere effettuate dopo un consumo massimo di 0.4 g/l. Per effettuare le aggiunte si tenga presente che, in condizioni operative ottimali, un bagno operante a 2 g/l normalmente deposita circa 5 mg di platino ogni Ampereminuto. Pertanto, come linea guida, aggiungere un'intera carica replenisher da 250 ml di PTPURE 5R ogni 800 Amin oppure, alternativamente aggiungere 1 g di Pt metallo pari a 50 ml di PTPURE5R ogni 160 Amin. Attenzione che questi valori riportati, seppur attendibili, sono puramente indicativi. Potranno infatti discostarsi da questa linea guida in funzione delle caratteristiche dell'impianto, degli articoli da trattare, o della metodologia di lavoro adottata. Per questi motivi si consiglia di effettuare frequenti analisi chimiche del bagno pronto uso e di dosare i vari replenisher e additivi soltanto dopo le analisi stesse su indicazione del nostro laboratorio e Servizio Tecnico.

PRETRATTAMENTI

PTPURE2 può essere depositato direttamente su oro e palladio – nichel. Per tutti gli altri metalli di base è assolutamente necessario fare un deposito intermedio (strike) di metallo prezioso. Tutti quei metalli di base che tendono a passivarsi nel tempo dovranno essere riattivati prima della platinatura. Come pretrattamenti è consigliato eseguire un ciclo di sgrassatura preliminare per ultrasuoni a cui fare seguito con un lavaggio in acqua. Successivamente sgrassare elettroliticamente usando la soluzione di sgrassatura alcalina SGR1. Una volta rilavati i pezzi in acqua demineralizzata procedere dunque a loro neutralizzazione per immersione ripetuta (3-4 volte di seguito) nella soluzione debolmente acida NEUT1 ed a temperatura ambiente in modo tale da assicurarsi che nessun residuo di alcalini (provenienti dai vari cicli di sgrassatura) possa entrare per trascinamento nella soluzione di platinatura con il rischio di contaminazioni e, conseguentemente, di accorciarne la vita. Dopo la neutralizzazione lavare un'ultima volta in acqua demineralizzata corrente e immergere dunque i pezzi nel bagno di PTPURE2.

POST TRATTAMENTI

Procedere a rimuovere qualsiasi traccia di elettrolita dalla superficie appena trattata il più velocemente possibile. Pertanto, rimuovere i residui di soluzione di platino tramite una fase di immersione in acqua demineralizzata statica (recupero) a cui poi far seguire un lavaggio con acqua demineralizzata corrente. Quindi procedere ad asciugatura. Prima dell'asciugatura finale può essere utile fare un'ulteriore immersione in acqua demineralizzata statica calda per rendere ancor più luminoso il deposito di platino.

PUREZZA DELL'ACQUA

Al fine di prevenire ogni contaminazione del bagno durante le successive operazioni di replenisher, usare acqua rigorosamente demineralizzata con una conducibilità minore di 3 μ S/cm (esente da tracce di composti organici, Silicio e Boro). Allo scopo di ottenere la migliore qualità di finitura e deposito consigliamo di utilizzare la nostra acqua con elevato grado di purezza WATER.

pH DELLA SOLUZIONE DI LAVORO

Il pH è <1 e non è richiesto alcun controllo per la soluzione di platinatura; mentre è consigliabile controllare periodicamente l'acidità libera del bagno galvanico espressa in g o ml /litro di soluzione pronto uso, posto che il contenuto di acido solforico libero aumenta con l'uso del bagno (e dunque alimentandolo periodicamente con la opportuna soluzione di platino concentrato). Il valore di riferimento per PTPURE2 è di 60 ml/l espresso come acido solforico.

PTPURE2

PLATINO PER BAGNO GALVANICO PRONTO ALL'USO 2G/L COLORE PLATINO PURO

DENSITA' DELLA SOLUZIONE

Per aumentare il potere di penetrazione del bagno sono a disposizione i Sali conduttori PTSC che potranno, se del caso, essere aggiunti progressivamente a 10 g/l alla volta fino all'ottenimento delle condizioni desiderate. Per questo tipo di aggiunte è consigliabile contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVOID ANY DRAG IN OF CYANIDES IN PLATINUM PLATING SOLUTION TO AVOID THE DEVELOPMENT OF HIGHLY TOXIC FUMES!

Being an acidic solution, the electrolyte is corrosive therefore is an irritant to the skin, eyes and mucous membranes. Caution should be exercised when using the product, avoiding contact with the eyes and skin. Use gloves and safety goggles. Keep away from cyanide based chemicals. For further information please refer to the relative MSDS.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.